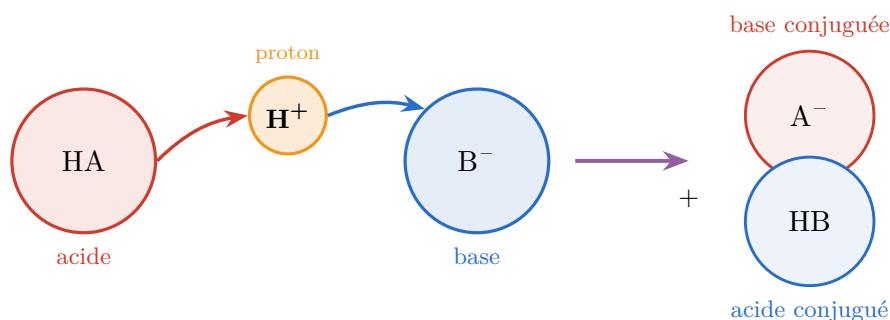


Acide, base et réaction acide-base

COURS DE CHIMIE — FICHE N° 10



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant·e sera capable de :

- définir un **acide** et une **base** selon les trois théories (**Arrhenius**, **Brønsted-Lowry**, **Lewis**) ;
- manipuler la notion de **couple acide/base conjugués** et identifier les **ampholytes** ;
- distinguer **électrolytes forts** et **faibles**, et utiliser le **degré d'ionisation** α ;
- maîtriser l'**autoprotolyse de l'eau**, le **produit ionique** K_e et la définition du **pH** ;
- utiliser les constantes K_a , pK_a , K_b , pK_b et leurs relations ($K_a K_b = K_e$, $pK_a + pK_b = 14$) ;
- **calculer le pH** des solutions d'acide fort, de base forte, d'acide faible et de base faible ;
- lire un **diagramme de prédominance** et un **diagramme de distribution** ;
- **prévoir le sens d'une réaction acide-base** à partir de ΔpK_a et de $K_{\text{équi}} = 10^{\Delta pK_a}$;
- comprendre le rôle d'une **solution tampon** et utiliser l'équation de **Henderson-Hasselbalch** ;
- interpréter une **courbe de titrage** acide-base et repérer le **point d'équivalence**.

Table des matières

1	Introduction : les acides et les bases, cœur de la chimie en solution	4
2	Définitions des acides et des bases : les trois théories	4
2.1	La théorie d'Arrhenius (1884)	4
2.2	La théorie de Brønsted-Lowry (1923) — la plus utilisée en pratique	5
2.3	Couples acide/base conjugués	5
2.3.1	Les ampholytes (espèces amphiprotiques)	6
2.4	La théorie de Lewis (1923) — la plus générale	6
3	Électrolytes forts et faibles — degré d'ionisation	7
3.1	Électrolytes : définition	7
3.2	Degré d'ionisation α	7
4	L'autoprotolyse de l'eau et le produit ionique K_e	8
4.1	L'auto-ionisation (autoprotolyse) de l'eau	8
4.2	Le produit ionique de l'eau K_e	8
4.3	Variation de K_e avec la température	9
5	Le pH et le pOH	9
5.1	Définition du pH	9
5.2	Définition du pOH et relation fondamentale $\text{pH} + \text{pOH} = 14$	10
5.3	Caractère acide, neutre, basique	10
6	Force des acides et des bases : K_a, pK_a, K_b, pK_b	11
6.1	Constante d'acidité K_a et pK_a	11
6.2	Constante de basicité K_b et pK_b	12
6.3	Relations fondamentales : $K_a \times K_b = K_e$ et $pK_a + pK_b = 14$	12
6.4	Échelle de force : classification des acides	13
7	Calcul du pH des solutions aqueuses	13
7.1	pH d'un acide fort	14
7.2	pH d'une base forte	15
7.3	pH d'un acide faible	16
7.4	pH d'une base faible	17
8	Domaines de prédominance et diagramme de distribution	17
8.1	Diagramme de prédominance	17
8.2	Diagramme de distribution	18
9	Réactions acide-base et prévision du sens	19
9.1	Principe : la réaction va du plus fort vers le plus faible	19
9.2	Constante d'équilibre $K_{\text{équi}} = 10^{\Delta pK_a}$	20
9.3	Les trois cas : complète, équilibrée, impossible	21
10	L'équation de Henderson-Hasselbalch	22
11	Les solutions tampons	23
11.1	Définition et propriétés	24
11.2	Préparation d'un tampon	24

12 Titrages acide-base	26
12.1 Principe d'un titrage	26
12.2 Le point d'équivalence et le pH à l'équivalence	27
12.3 Courbes de titrage	27
12.4 Indicateurs colorés	28
13 Hydrolyse des sels et pH des solutions salines	29
14 Synthèse et récapitulatif	29
14.1 Toutes les formules essentielles en un tableau	30
14.2 La règle d'or à retenir	30
14.3 Les pièges classiques (à éviter à l'examen)	30

1 Introduction : les acides et les bases, cœur de la chimie en solution

Les acides et les bases forment l'une des plus vastes familles de réactions de la chimie. On les rencontre partout : le **jus de citron** (acide citrique) et le **vinaigre** (acide acétique) sont acides ; la **lessive de soude**, le **bicarbonate** et les **medicaments antiacides** sont basiques. Dans le corps humain, le **sang** est maintenu à $\text{pH} \approx 7,36$ par un système tampon ; la digestion fait intervenir l'**acide chlorhydrique** de l'estomac ($\text{pH} \approx 1-2$).

Comprendre les acides et les bases, c'est donc comprendre comment une espèce chimique peut **céder** ou **capter** un proton H^+ , comment se mesure l'**acidité** d'une solution (le **pH**), et comment deux espèces réagissent l'une avec l'autre. Cette fiche construit, de zéro, tout l'édifice théorique nécessaire.

Méthode : lecture de la fiche

Le fil conducteur est le suivant : (1) on *définit* ce qu'est un acide et une base ; (2) on quantifie leur *force* (K_a , $\text{p}K_a$) ; (3) on mesure l'acidité d'une solution (le pH) ; (4) on *prévoit* les réactions acide-base ; (5) on en tire des applications (tampons, titrages).

2 Définitions des acides et des bases : les trois théories

Il existe trois définitions historiques des acides et des bases, de la plus restrictive à la plus générale. Elles ne se contredisent pas : chacune *englobe* la précédente.

2.1 La théorie d'Arrhenius (1884)

Définition 2.1 — acide et base selon Arrhenius

Un **acide** est une substance qui, dissoute dans l'eau, libère des ions **oxonium (hydronium)** H_3O^+ (ou, de façon équivalente, des protons H^+).

Une **base** est une substance qui, dissoute dans l'eau, libère des ions **hydroxyde** OH^- .

Exemple : acides et bases selon Arrhenius

- L'acide chlorhydrique : $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$. Le HCl cède son H^+ à l'eau, d'où l'apparition d' H_3O^+ : c'est un **acide d'Arrhenius**.
- La soude : $\text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$. L'hydroxyde de sodium libère des ions OH^- : c'est une **base d'Arrhenius**.

Remarque : limite de la théorie d'Arrhenius

Cette définition est **restreinte au milieu aqueux**. Elle ne permet pas d'expliquer pourquoi l'ammoniac NH_3 est une base alors qu'il ne contient pas de groupe OH : c'est ce qui a motivé la théorie suivante.

2.2 La théorie de Brønsted-Lowry (1923) — la plus utilisée en pratique

Définition 2.2 — *acide et base selon Brønsted-Lowry*

Un **acide** est une espèce chimique capable de **céder (donner) un proton H^+** .
 Une **base** est une espèce chimique capable de **capter (accepter) un proton H^+** .

Attention : le proton nu H^+ n'existe pas en solution

Le proton H^+ (un simple noyau d'hydrogène) est extrêmement petit et donc **hyper-réactif** : en solution aqueuse il ne survit jamais seul, il est toujours **solvaté** sous la forme H_3O^+ (ion oxonium, ou hydronium). On écrit donc indifféremment H^+ ou H_3O^+ dans les équations, mais il faut garder à l'esprit que c'est toujours H_3O^+ qui est réellement présent dans l'eau.

L'avantage de la définition de Brønsted-Lowry est qu'elle fait apparaître l'idée fondamentale de **couple acide/base conjugués**.

2.3 Couples acide/base conjugués

Définition 2.3 — *couple acide/base conjugués*

Lorsqu'un acide HA cède un proton, il se transforme en une base A^- , appelée sa **base conjuguée**. Réciproquement, lorsqu'une base B capte un proton, elle se transforme en un acide BH, appelé son **acide conjugué**. Les deux espèces, reliées par le transfert d'un H^+ , forment un **couple acide/base conjugués** noté HA/A^- ou acide/base.

La demi-équation qui relie les deux membres d'un couple s'écrit toujours :



Règle 2.1 — *construire un couple acide/base conjugués*

- Pour trouver la **base conjuguée** d'un acide : on lui **enlève un H^+** (un H et une charge positive).
- Pour trouver l'**acide conjugué** d'une base : on lui **ajoute un H^+** .

Exemple : *couples acide/base usuels*

Acide	Base conjuguée	Remarque
HCl / Cl^-	chlorure	acide fort / base indifférente
CH_3COOH / CH_3COO^-	acétate	acide éthanoïque (vinaigre)
NH_4^+ / NH_3	ammoniac	l'ion ammonium est l'acide de l'ammoniac
H_2O / OH^-	hydroxyde	l'eau est l'acide de la soude
H_3O^+ / H_2O	eau	l'hydronium est l'acide de l'eau
H_2CO_3 / HCO_3^-	hydrogénocarbonate	couple du sang
HCO_3^- / CO_3^{2-}	carbonate	HCO_3^- est ici l'acide

Attention : H_3O^+ n'a pas d'acide conjugué

L'acide conjugué d'une base s'obtient en *ajoutant* un H^+ . Si l'on ajoute H^+ à H_3O^+ , on obtient H_4O^{2+} , qui n'existe pas en solution aqueuse. On dit donc que **l'acide conjugué de**

H_3O^+ n'existe pas. De même, OH^- est une base très forte dont la base conjuguée n'est pas observable dans l'eau.

2.3.1 Les ampholytes (espèces amphiprotiques)

Définition 2.4 — ampholyte

Un **ampholyte** (ou espèce *amphiprotique*) est une espèce qui peut **se comporter soit comme un acide, soit comme une base**, selon ce avec quoi elle réagit. Cela arrive dès qu'elle possède à la fois un H capable d'être cédé *et* un site capable de capter un H^+ .

Exemple : l'eau et les sels acides sont des ampholytes

- L'eau H_2O est l'ampholyte le plus important : elle peut *céder* un H^+ (couple $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$, rôle d'acide) ou en *capter* un (couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$, rôle de base).
- L'**hydrogénocarbonate** HCO_3^- est un ampholyte : acide du couple $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$, base du couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$.
- L'ion **dihydrogénophosphate** H_2PO_4^- : acide de $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$, base de $\text{H}_3\text{PO}_4/\text{H}_2\text{PO}_4^-$.

Exemple : écrire les deux rôles d'un ampholyte, ici HCO_3^-

En tant qu'acide (il cède un H^+) :



En tant que base (il capte un H^+) :



On voit que HCO_3^- joue tantôt le rôle de l'acide, tantôt celui de la base : c'est bien un ampholyte.

2.4 La théorie de Lewis (1923) — la plus générale

Définition 2.5 — acide et base selon Lewis

Un **acide de Lewis** est un composé **accepteur d'une paire électronique** (souvent un atome central possédant une *orbitale lacunaire*, c'est-à-dire vide).

Une **base de Lewis** est un composé **donneur d'une paire électronique**.

Remarque : toutes les définitions ne se recouvrent pas exactement

La définition de Lewis est **plus générale** que celle de Brønsted-Lowry : tout acide de Brønsted est un acide de Lewis (le H^+ accepte un doublet), mais l'inverse est faux. Par exemple, l'ion Ag^+ réagit avec l'ammoniac NH_3 pour former $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$: Ag^+ est un acide de Lewis (il accepte les doublets de l'azote) sans *jamais* échanger de proton.

Exemple : vision de Lewis du couple H_3O^+/H_2O

Dans l'eau, l'acide H^+ (acide de Lewis) possède une orbitale vide et accepte un doublet de l'oxygène de H_2O (base de Lewis) pour former H_3O^+ . La liaison O–H supplémentaire naît du partage du doublet apporté par l'oxygène. Cette image « donneur / accepteur de doublet » est la version électronique du transfert de proton de Brønsted.

3 Électrolytes forts et faibles — degré d'ionisation

3.1 Électrolytes : définition

Définition 3.1 — électrolyte

Un **électrolyte** est une substance qui, dissoute dans l'eau, produit des **ions** : la solution conduit alors le courant électrique. On distingue :

- les **électrolytes forts** : substances **complètement dissociées** dans l'eau (sels solubles, acides forts, bases fortes). Ce sont des espèces à K_a ou K_b **élevé**.
- les **électrolytes faibles** : substances **partiellement dissociées** dans l'eau (acides faibles, bases faibles). Ce sont des espèces à K_a ou K_b **faible**.

Exemple : acides forts, base forte, acide faible

- **Acides forts** (dissociation totale) : HCl , HBr , HNO_3 , H_2SO_4 (pour la première acidité), $HClO_4$. On écrit la flèche totale : $HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$.
- **Base forte** : $NaOH$, KOH : $NaOH \longrightarrow Na^+ + OH^-$.
- **Acide faible** : CH_3COOH (acide acétique), HF , HNO_2 . La dissociation est *partielle* : $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$. La majeure partie de l'acide reste sous sa forme CH_3COOH non dissociée.

3.2 Degré d'ionisation α

Formule 3.1 — degré d'ionisation

Le **degré d'ionisation** (ou taux de dissociation) d'un électrolyte est le rapport entre la quantité qui s'est effectivement dissociée et la quantité initialement dissoute :

$$\alpha = \frac{\text{quantité dissociée}}{\text{quantité dissoute}}, \quad 0 \leq \alpha \leq 1.$$

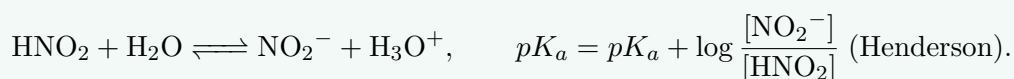
où :

- α : degré d'ionisation (**sans dimension**, souvent exprimé en pourcentage : $\alpha \times 100\%$).
- Une valeur $\alpha = 1$ (soit 100 %) correspond à une **dissociation totale** (électrolyte fort).
- Une valeur $\alpha < 1$ correspond à une **dissociation partielle** (électrolyte faible).

Exemple : degré d'ionisation de l'acide nitreux

Le QCM 17 du livre fixe HNO_2 avec $K_a = 10^{-4}$ (donc $pK_a = 4$) et un pH imposé à 4. L'acide nitreux est un **acide faible**. On cherche son degré d'ionisation à ce pH.

Étape 1 — écrire l'équation de dissociation et l'expression du pK_a .



Étape 2 — exploiter $\text{pH} = pK_a$. Comme $\text{pH} = pK_a = 4$:

$$4 = 4 + \log \frac{[\text{NO}_2^-]}{[\text{HNO}_2]} \Rightarrow \log \frac{[\text{NO}_2^-]}{[\text{HNO}_2]} = 0 \Rightarrow \frac{[\text{NO}_2^-]}{[\text{HNO}_2]} = 1 \Rightarrow [\text{NO}_2^-] = [\text{HNO}_2].$$

Étape 3 — en déduire α . La quantité dissociée vaut $[\text{NO}_2^-]$, la quantité restante $[\text{HNO}_2]$. Comme elles sont égales, la moitié de l'acide s'est dissociée :

$$\boxed{\alpha = 50\%}.$$

C'est la réponse D du QCM 17 : lorsque $\text{pH} = pK_a$, exactement la moitié de l'acide est sous forme dissociée.

Remarque : loi de dilution d'Ostwald

Pour un acide faible de concentration C_a , on montre (voir section 7) que le degré d'ionisation vaut approximativement :

$$\alpha \approx \sqrt{\frac{K_a}{C_a}}.$$

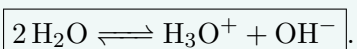
Ainsi, **plus on dilue** (plus C_a diminue), **plus α augmente** : c'est la *loi de dilution d'Ostwald* (QCM 18). Un acide faible est donc d'autant plus dissocié (en proportion) qu'il est dilué.

4 L'autoprotolyse de l'eau et le produit ionique K_e

4.1 L'auto-ionisation (autoprotolyse) de l'eau

L'eau étant un ampholyte, deux molécules d'eau peuvent s'échanger un proton : l'une joue l'acide, l'autre la base. C'est l'**autoprotolyse** (ou auto-ionisation) de l'eau.

Règle 4.1 — autoprotolyse de l'eau



Une molécule d'eau cède un H^+ (rôle d'acide) à une autre molécule d'eau (rôle de base). Il apparaît un ion oxonium H_3O^+ et un ion hydroxyde OH^- .

4.2 Le produit ionique de l'eau K_e

Formule 4.1 — produit ionique de l'eau

La constante d'équilibre de l'autoprotolyse de l'eau est appelée **produit ionique** et notée K_e (ou K_w) :

$$\boxed{K_e = [\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{OH}^-]}.$$

À 25 °C, $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$.

où :

- K_e : produit ionique de l'eau (**sans dimension** ; produit de deux concentrations divisées par la concentration standard).
- $[\text{H}_3\text{O}^+]$: concentration molaire en ions oxonium, en mol L^{-1} .
- $[\text{OH}^-]$: concentration molaire en ions hydroxyde, en mol L^{-1} .

Attention : l'eau n'intervient pas dans l'expression de K_e

On n'écrit *jamais* $[\text{H}_2\text{O}]$ dans le produit ionique. Pourquoi ? Parce que l'eau est le **solvant** en très large excès : sa concentration est quasi constante ($\approx 55,6 \text{ mol L}^{-1}$) et on l'incorpore dans la constante K_e . C'est la réponse **B** du QCM 3 : $K_e = [\text{OH}^-] \times [\text{H}_3\text{O}^+]$, et non une expression contenant $[\text{H}_2\text{O}]$.

4.3 Variation de K_e avec la température

Règle 4.2 — K_e dépend de la température

L'autoprotolyse est une réaction **endothermique**. Donc, par le principe de Le Chatelier, **plus la température augmente, plus K_e augmente** (et plus le pH neutre diminue). Réciproquement, à plus basse température, K_e est plus petit.

Exemple : QCM 13 : solution « basique » à pH 7 lorsque T change

On se place à une température T où $K_e = 4 \times 10^{-14}$.

Étape 1 — **déterminer le pH neutre à cette température.** En milieu neutre, $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$, donc :

$$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+]^2 \implies [\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_e} = \sqrt{4 \times 10^{-14}} = 2 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}.$$

Étape 2 — **en déduire le pH neutre.**

$$\text{pH}_{\text{neutre}} = -\log(2 \times 10^{-7}) = 7 - \log 2 \approx 7 - 0,30 = \mathbf{6,70}.$$

Conclusion. À cette température, le pH neutre vaut 6,70. Une solution à pH = 7 a donc un pH *supérieur* au pH neutre : elle est **légèrement basique** (proposition I vraie). La proposition II « le pH d'une solution basique est toujours > 7 » est **fausse**, car elle oublie la dépendance en température. Réponse : **B**.

Cet exemple est crucial : la valeur 7 n'est « magique » **qu'à 25 °C**. Dès que K_e change, le pH neutre change aussi.

5 Le pH et le pOH

5.1 Définition du pH

Formule 5.1 — *définition du pH*

Le **pH** (potentiel hydrogène) mesure l'acidité d'une solution :

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+],$$

soit, de façon équivalente, $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$ (mol L^{-1}).

où :

- pH : potentiel hydrogène (**sans dimension**, compris usuellement entre 0 et 14).
- $[\text{H}_3\text{O}^+]$: concentration molaire en ions oxonium, en mol L^{-1} .
- log : logarithme décimal ($\log 10 = 1$, $\log 1 = 0$, $\log 10^{-n} = -n$).

Règle 5.1 — *pK*

De façon générale, on note $\text{p}X = -\log X$ pour toute grandeur X (positive). Ainsi : $\text{p}K_a = -\log K_a$, $\text{p}K_b = -\log K_b$, $\text{p}K_e = -\log K_e$, $\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$.

5.2 Définition du pOH et relation fondamentale $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ **Formule 5.2** — *pOH et relation pH/pOH*

On définit de même le **pOH** :

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-].$$

En combinant avec $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$ et en prenant $-\log$:

$$\text{pH} + \text{pOH} = \text{p}K_e = 14 \quad \text{à } 25^\circ\text{C}.$$

où :

- pOH : sans dimension.
- $[\text{OH}^-]$: concentration molaire en ions hydroxyde, en mol L^{-1} .
- À 25°C , $\text{p}K_e = -\log(10^{-14}) = 14$.

5.3 Caractère acide, neutre, basique**Règle 5.2** — *caractère d'une solution à 25°C*

À 25°C (où $K_e = 10^{-14}$), le pH neutre vaut 7 :

- **Solution acide** : $\text{pH} < 7$, c'est-à-dire $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$ (et $[\text{H}_3\text{O}^+] > 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$).
- **Solution neutre** : $\text{pH} = 7$, soit $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$.
- **Solution basique** : $\text{pH} > 7$, soit $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-]$.

Attention : « basique » $\Leftrightarrow$ « $\text{pH} > 7$ » : *seulement à 25°C !*

Comme vu au QCM 13, si la température change, le pH neutre change et la frontière « 7 » n'est plus valable. Ne jamais écrire « basique $\Leftrightarrow \text{pH} > 7$ » sans préciser la température.

Exemple : QCM 5 : variations croisées de H_3O^+ et OH^-

À température constante, $K_e = [H_3O^+] \times [OH^-]$ est **constant**. Si $[H_3O^+]$ augmente, alors $[OH^-]$ doit **diminuer** pour que le produit reste égal à K_e , et inversement :

$$K_e = [H_3O^+] \nearrow \times [OH^-] \searrow = \text{cte.}$$

Réponse : **B** (la concentration en OH^- diminue).

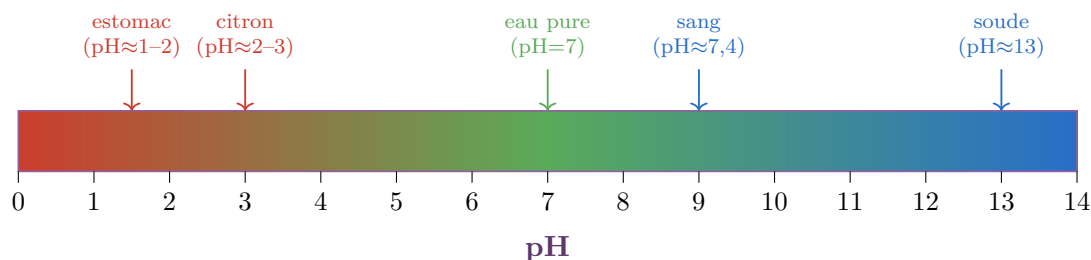


Figure 1 — L'échelle de pH à 25 °C. Du rouge (acide) au bleu (basique), en passant par le vert (neutre, pH=7).

Exemple : QCM 12 : repérer une solution acide

À 25 °C, une solution est acide si $pH < 7$. Or $pH < 7 \iff -\log[H_3O^+] < 7 \iff [H_3O^+] > 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$. La seule affirmation correcte est donc **D** : $[H_3O^+] > 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$ (ce qui entraîne, via K_e , que $[OH^-] < 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$).

Exemple : QCM 16 : comparer deux acidités par le pH

La concentration en H_3O^+ du sang ($pH = 7,36$) vaut $[H_3O^+]_{\text{sang}} = 10^{-7,36}$. Celle d'une solution à $pH = 8,36$ vaut $10^{-8,36}$. Le rapport vaut :

$$\frac{[H_3O^+]_{\text{sang}}}{[H_3O^+]_{\text{sol.}}} = \frac{10^{-7,36}}{10^{-8,36}} = 10^{8,36-7,36} = 10^1 = \mathbf{10}.$$

Interprétation : un écart de 1 unité de pH correspond à un facteur **10** sur la concentration en H_3O^+ . C'est la conséquence directe du logarithme : $\Delta pH = 1 \iff \Delta[H_3O^+] = \text{facteur } 10$.
Réponse : **C**.

6 Force des acides et des bases : K_a , pK_a , K_b , pK_b

Deux acides ne se dissocient pas de la même façon : HCl est « totalement » dissocié, alors que CH_3COOH ne l'est que partiellement. La **force** d'un acide (ou d'une base) se quantifie par une constante d'équilibre.

6.1 Constante d'acidité K_a et pK_a

Formule 6.1 — *constante d'acidité*

Soit un acide HA en solution aqueuse : $\text{HA} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$. La **constante d'acidité** K_a du couple HA/A^- est :

$$K_a = \frac{[\text{A}^-] \times [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HA}]}, \quad \text{p}K_a = -\log K_a.$$

où :

- K_a : constante d'acidité (**sans dimension**), d'autant **plus grande** que l'acide est **fort** (bien dissocié).
- $\text{p}K_a$: sans dimension ; **d'autant plus petit** que l'acide est fort.
- $[\text{HA}]$: concentration de l'acide non dissocié, en mol L^{-1} .
- $[\text{A}^-]$: concentration de la base conjuguée, en mol L^{-1} .
- $[\text{H}_3\text{O}^+]$: concentration en ions oxonium, en mol L^{-1} .

Attention : sens du $\text{p}K_a$: à ne jamais inverser !

Plus K_a est grand $\Rightarrow$ plus l'acide est fort $\Rightarrow$ plus $\text{p}K_a$ est petit. Le logarithme « inverse » le sens : un acide fort a un K_a grand mais un $\text{p}K_a$ *petit* (les acides forts ont $\text{p}K_a < 0$). À retenir par cœur (QCM 6D et 6E) :

$$K_a \nearrow \iff \text{p}K_a \searrow \iff \text{acidité} \nearrow.$$

6.2 Constante de basicité K_b et $\text{p}K_b$

Formule 6.2 — *constante de basicité*

Soit une base B en solution aqueuse : $\text{B} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{BH} + \text{OH}^-$. La **constante de basicité** K_b est :

$$K_b = \frac{[\text{BH}] \times [\text{OH}^-]}{[\text{B}]}, \quad \text{p}K_b = -\log K_b.$$

où :

- K_b : constante de basicité (**sans dimension**), d'autant plus grande que la base est forte.
- $\text{p}K_b$: sans dimension ; plus il est petit, plus la base est forte.
- $[\text{B}]$: concentration de la base, en mol L^{-1} ; $[\text{BH}]$: acide conjugué, en mol L^{-1} .
- $[\text{OH}^-]$: concentration en ions hydroxyde, en mol L^{-1} .

6.3 Relations fondamentales : $K_a \times K_b = K_e$ et $\text{p}K_a + \text{p}K_b = 14$

Théorème 6.1 — *relation entre K_a , K_b et K_e*

Pour un **même couple acide/base** HA/A^- , les constantes K_a (acidité) et K_b (basicité de la base conjuguée A^-) sont reliées par :

$$K_a \times K_b = K_e, \quad \text{soit, à } 25^\circ\text{C} : \quad \text{p}K_a + \text{p}K_b = 14.$$

où :

- K_a et K_b : constantes du **même couple** (l'une décrit l'acide HA, l'autre la base conjuguée A^-).

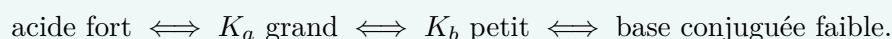
— $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C.

Méthode : démonstration rapide

On additionne la réaction acide $\text{HA} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ (K_a) et la réaction basique $\text{A}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HA} + \text{OH}^-$ (K_b). Les HA et A^- s'éliminent, il reste $2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$ dont la constante est K_e . Or la constante d'une somme de réactions est le **produit** des constantes : donc $K_a \times K_b = K_e$.

Règle 6.1 — force croisée d'un couple

Pour un même couple, l'acide et la base conjuguée ont des forces **opposées** (QCM 6I) :



Plus un acide est faible, plus sa base conjuguée est forte, et réciproquement. (D'où le $pK_a + pK_b = \text{cte.}$)

6.4 Échelle de force : classification des acides

Couple	pK_a	Force de l'acide
HCl / Cl^-	< 0 (acide fort)	fort
$\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}$	-1,74	(référence en solution aqueuse)
$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 / \text{HC}_2\text{O}_4^-$	1,2	faible (plutôt fort)
$\text{H}_2\text{SO}_3 / \text{HSO}_3^-$	1,8	faible
HF / F^-	3,45	faible
$\text{HCOOH} / \text{HCOO}^-$	3,75	faible
$\text{CH}_3\text{COOH} / \text{CH}_3\text{COO}^-$	4,75	faible
$\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{HCO}_3^-$	6,4	faible
$\text{H}_2\text{S} / \text{HS}^-$	7,0	très faible
$\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$	9,25	très faible
$\text{HCO}_3^- / \text{CO}_3^{2-}$	10,4	très faible
$\text{H}_2\text{O} / \text{OH}^-$	15,7	(référence en solution aqueuse)

Exemple : lire la force d'un acide à partir de son pK_a

- HCl ($pK_a < 0$) : acide **fort**. Sa base conjuguée Cl^- est une base **négligeable** (on l'appelle ion *spectateur*).
- CH_3COOH ($pK_a = 4,75$) : acide **faible**. Sa base conjuguée CH_3COO^- est une base faible mais réelle ($pK_b = 14 - 4,75 = 9,25$).
- NH_4^+ ($pK_a = 9,25$) : acide **très faible**. Sa base conjuguée NH_3 (ammoniac) est une **base faible plutôt forte** ($pK_b = 4,75$).

7 Calcul du pH des solutions aqueuses

Savoir calculer le pH est l'objectif central de cette fiche. On distingue quatre cas selon la force de l'acide ou de la base.

7.1 pH d'un acide fort

Formule 7.1 — *pH d'un acide fort*

Un acide fort HA est **totalelement dissocié** : $\text{HA} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{A}^-$. Si C_a est la concentration initiale (apportée) de l'acide, alors $[\text{H}_3\text{O}^+] = C_a$ et :

$$\text{pH} = -\log C_a.$$

où :

- C_a : concentration molaire de l'acide fort apporté, en mol L^{-1} .
- L'approximation néglige l'autoprotolyse de l'eau (valable si $C_a \gg 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$).

Exemple : QCM 14 : *pH d'une solution de HCl à 0,01 M*

HCl est un acide fort, donc totalement dissocié :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = C_a = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \implies \text{pH} = -\log(10^{-2}) = 2.$$

Réponse : **B**.

Exemple : QCM 25 : *diluer un acide fort concentré*

On introduit 20 mL de HCl à 5,0 M dans une fiole de 1000 mL et on complète avec de l'eau distillée. La quantité de matière d'HCl est conservée (la dilution ne change pas n) :

$$n = C_1 V_1 = 5,0 \times 0,020 = 0,10 \text{ mol}.$$

Après dilution dans $V_{\text{total}} = 1,0 \text{ L}$:

$$C_a = \frac{n}{V_{\text{total}}} = \frac{0,10}{1,0} = 0,10 \text{ mol L}^{-1}.$$

HCl est un acide fort, donc :

$$\text{pH} = -\log(0,10) = 1.$$

Réponse : **B**.

Exemple : QCM 4 : *mélange de plusieurs acides forts*

On prépare une solution A en mélangeant 50 mL contenant HCl à 0,1 M et HBr à 0,1 M, auquel on ajoute 50 mL de HCl à 0,8 M (HCl et HBr sont tous deux des acides forts).

Étape 1 — **compter les ions H_3O^+ de chaque source**. Chaque acide fort cède intégralement ses H^+ :

$$n_1(\text{H}_3\text{O}^+) = 0,050 \times 0,1 = 5 \times 10^{-3} \text{ mol (HCl du mélange)},$$

$$n_2(\text{H}_3\text{O}^+) = 0,050 \times 0,1 = 5 \times 10^{-3} \text{ mol (HBr)},$$

$$n_3(\text{H}_3\text{O}^+) = 0,050 \times 0,8 = 4 \times 10^{-2} \text{ mol (HCl ajouté)}.$$

Étape 2 — **somme et concentration**.

$$n_{\text{tot}} = 0,005 + 0,005 + 0,040 = 0,050 \text{ mol}, \quad V_{\text{tot}} = 0,100 \text{ L},$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{0,050}{0,100} = 0,50 \text{ mol L}^{-1}.$$

Étape 3 — pH.

$$\text{pH} = -\log(0,50) = -\log(1/2) = \log 2 \approx \mathbf{0,30}.$$

Réponse : **A** ($\log 2$).

Exemple : QCM 26 : dilution d'un acide fort

On dilue 10 fois un acide chlorhydrique de $\text{pH} = 2$. La concentration initiale en H_3O^+ est $C = 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$; après dilution par 10, elle devient $C' = 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$, soit :

$$\text{pH}' = -\log(10^{-3}) = \mathbf{3}.$$

Loi générale : diluer un acide fort par un facteur 10 **augmente le pH de 1 unité** ($\text{pH}' = \text{pH} + 1$). Réponse : **C**.

7.2 pH d'une base forte**Formule 7.2 — pH d'une base forte monobasique**

Une base forte (ex. NaOH , KOH) est **totalement dissociée** : $\text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$. Si C_b est la concentration apportée, alors $[\text{OH}^-] = C_b$ et :

$$\text{pOH} = -\log C_b \quad \text{puis} \quad \boxed{\text{pH} = 14 + \log C_b} \quad (\text{à } 25^\circ\text{C}).$$

où :

- C_b : concentration molaire de la base forte, en mol L^{-1} .
- On a utilisé $\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - (-\log C_b) = 14 + \log C_b$.

Exemple : QCM 15 : pH d'une solution de NaOH à 0,1 M

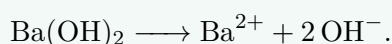
NaOH est une base forte, donc $[\text{OH}^-] = C_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$:

$$\text{pH} = 14 + \log(0,10) = 14 + (-1) = \mathbf{13}.$$

Réponse : **D**.

Exemple : QCM 27 : base forte dibasique ($\text{Ba}(\text{OH})_2$)

L'hydroxyde de baryum $\text{Ba}(\text{OH})_2$ est une base forte qui libère **deux** ions OH^- par formule :



À la concentration $C = 0,005 \text{ mol L}^{-1}$:

$$[\text{OH}^-] = 2 \times C = 2 \times 0,005 = 0,010 \text{ mol L}^{-1}.$$

D'où :

$$\text{pOH} = -\log(0,010) = 2 \implies \text{pH} = 14 - 2 = \mathbf{12}.$$

Attention au facteur 2 : $\text{Ba}(\text{OH})_2$ apporte *deux* OH^- par unité. Réponse : **B**.

Exemple : QCM 28 : mélange de plusieurs bases fortes

On mélange 25 mL de NaOH à 2,20 M, 50 mL de Ba(OH)₂ à 0,10 M et 50 mL de KOH à 0,20 M (volume total = 75 mL). Comptons les moles d'OH⁻ :

$$n_{\text{NaOH}} = 0,025 \times 2,20 = 0,055 \text{ mol},$$

$$n_{\text{Ba(OH)}_2} = 0,050 \times 0,10 \times 2 = 0,010 \text{ mol (facteur 2!)},$$

$$n_{\text{KOH}} = 0,050 \times 0,20 = 0,010 \text{ mol}.$$

Total : $n(\text{OH}^-) = 0,055 + 0,010 + 0,010 = 0,075 \text{ mol}$. D'où :

$$[\text{OH}^-] = \frac{0,075}{0,075} = 1,0 \text{ mol L}^{-1} \Rightarrow \text{pOH} = 0 \Rightarrow \text{pH} = 14.$$

Réponse : **A**.

7.3 pH d'un acide faible

Pour un acide faible HA, la dissociation est partielle : $\text{HA} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}^+$. On démontre (en négligeant l'autoprotolyse et en supposant $[\text{HA}]_{\text{eq}} \approx C_a$, valable si l'acide est peu dissocié) la formule approchée suivante.

Formule 7.3 — pH approché d'un acide faible

$$\text{pH} = \frac{1}{2} (\text{p}K_a - \log C_a).$$

où :

- C_a : concentration molaire de l'acide faible, en mol L⁻¹.
- $\text{p}K_a$: $\text{p}K_a$ du couple HA/A⁻ (sans dimension).
- La formule est valable si $\alpha \ll 1$ (acide peu dissocié), soit $C_a \gg K_a$.

Méthode : démonstration

Le tableau d'avancement donne, à l'équilibre : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{A}^-] = x$ et $[\text{HA}] = C_a - x \approx C_a$. Comme $K_a = \frac{x^2}{C_a}$, on a $x = [\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_a C_a}$. En prenant $-\log$:

$$\text{pH} = -\log \sqrt{K_a C_a} = \frac{1}{2} (-\log K_a - \log C_a) = \frac{1}{2} (\text{p}K_a - \log C_a).$$

Quant au degré d'ionisation, $\alpha = \frac{[\text{A}^-]}{C_a} = \frac{\sqrt{K_a C_a}}{C_a} = \sqrt{\frac{K_a}{C_a}}$, ce qui redonne la *loi de dilution d'Ostwald* ($\alpha \approx \sqrt{K_a/C_a}$, réponse QCM 19A).

Exemple : acide acétique 0,1 M

Pour l'acide acétique ($\text{p}K_a = 4,75$) à $C_a = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$:

$$\text{pH} = \frac{1}{2} (4,75 - \log(0,10)) = \frac{1}{2} (4,75 + 1) = \frac{5,75}{2} \approx \mathbf{2,88}.$$

On vérifie la validité : $\alpha = \sqrt{K_a/C_a} = \sqrt{10^{-4,75}/0,10} \approx 1,3\% \ll 1$. L'acide est bien peu dissocié, l'approximation tient.

Exemple : QCM 20 : effet de la dilution sur le degré d'ionisation

On dispose d'acide acétique ($pK_a = 4,75$) à $C_0 = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$, de degré d'ionisation $\alpha_0 \approx \sqrt{K_a/C_0}$. On veut **trippler** α . D'après la loi de dilution, $\alpha \propto 1/\sqrt{C}$, donc pour multiplier α par 3 il faut diviser C par $3^2 = 9$. On doit donc diluer par un facteur 9.

Initialement 1 L à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$. Pour diluer par 9, on passe à un volume final $V_f = 9 \text{ L}$, soit ajouter **8 L** d'eau. Réponse : **C**.

7.4 pH d'une base faible**Formule 7.4 — pH approché d'une base faible**

Pour une base faible B de concentration C_b :

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(pK_a + \log C_b),$$

où pK_a est celui du **couple acide conjugué / base** (BH/B).

où :

- C_b : concentration molaire de la base faible, en mol L^{-1} .
- pK_a : du couple BH/B.

Exemple : QCM 32 : identifier une solution basique faible

Une solution d'ammoniac NH_3 à $1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ a un pH mesuré de 10,15. Le pK_a du couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ est 9,3. Vérifions qu'il s'agit d'une **base faible** :

$$\text{pH}_{\text{théorique}} = 7 + \frac{1}{2}(9,3 + \log(10^{-3})) = 7 + \frac{1}{2}(9,3 - 3) = 7 + 3,15 = \mathbf{10,15}.$$

La valeur théorique correspond exactement à la mesure : c'est une **base faible**. Réponse : **D**.

8 Domaines de prédominance et diagramme de distribution

Le pK_a d'un couple HA/A^- permet de savoir, pour un pH donné, quelle espèce du couple **domine** majoritairement en solution. C'est l'objet des diagrammes de prédominance et de distribution.

8.1 Diagramme de prédominance**Règle 8.1 — domaines de prédominance d'un couple HA/A^-**

Pour un couple acide/base de pK_a donné :

- si $\text{pH} < pK_a$, l'espèce **acide HA** prédomine ($[\text{HA}] > [\text{A}^-]$);
- si $\text{pH} > pK_a$, l'espèce **basique A^-** prédomine ($[\text{A}^-] > [\text{HA}]$);
- si $\text{pH} = pK_a$, les deux espèces sont en **proportions égales** ($[\text{HA}] = [\text{A}^-]$).

On retient l'approximation pratique : l'espèce acide prédomine dès que $\text{pH} < pK_a - 1$ (pour plus de 90 %), la base dès que $\text{pH} > pK_a + 1$.

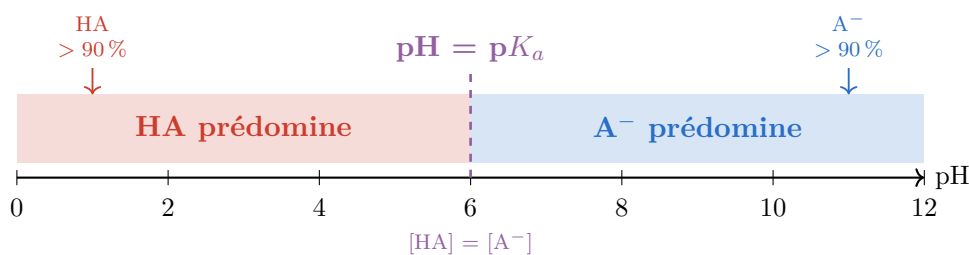
Diagramme de prédominance du couple HA / A^-

Figure 2 — Diagramme de prédominance. À gauche de pK_a , l'acide HA domine ; à droite, la base A^- . À $pH = pK_a$, les deux sont à parts égales.

Exemple : QCM 35 : espèce majoritaire de H_2CO_3 à pH 7,4

Le carbonate d'hydrogène est introduit à $10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$, à $pH = 7,4$. Les deux couples du « carbonate » sont :



À $pH = 7,4$:

— $7,4 > 6,4$: donc H_2CO_3 est minoritaire devant HCO_3^- .

— $7,4 < 10,4$: donc HCO_3^- domine devant CO_3^{2-} .

L'espèce **majoritaire** est HCO_3^- (l'ion hydrogénocarbonate). Réponse : **B**.

Exemple : QCM 39E : forme de l'acide oxalique dans l'intestin

L'acide oxalique $H_2C_2O_4$ est un diacide ($pK_{a1} = 1,2$, $pK_{a2} = 4,3$). Dans l'intestin à $pH = 6,4$:

— $6,4 > 4,3 = pK_{a2}$: donc $HC_2O_4^-$ (acide intermédiaire) a cédé son $2^e H^+$, et $C_2O_4^{2-}$ domine largement devant $HC_2O_4^-$.

Affirmation E (« la plus grande partie se trouve sous $HC_2O_4^-$ ») est donc **fausse** : à $pH 6,4$, c'est $C_2O_4^{2-}$ qui prédomine. (À retenir pour la lecture de ce QCM.)

8.2 Diagramme de distribution

Le diagramme de prédominance indique « qui gagne », mais pas « de combien ». Le **diagramme de distribution** trace, pour chaque pH, la **fraction** (pourcentage) de chaque espèce du couple.

Formule 8.1 — fractions d'acide et de base conjugués

Les fractions α_{HA} et α_{A^-} (somme = 1) valent :

$$\alpha_{HA} = \frac{[H_3O^+]}{[H_3O^+] + K_a}, \quad \alpha_{A^-} = \frac{K_a}{[H_3O^+] + K_a}.$$

Les deux courbes se croisent à $pH = pK_a$ (chacune à 50 %).

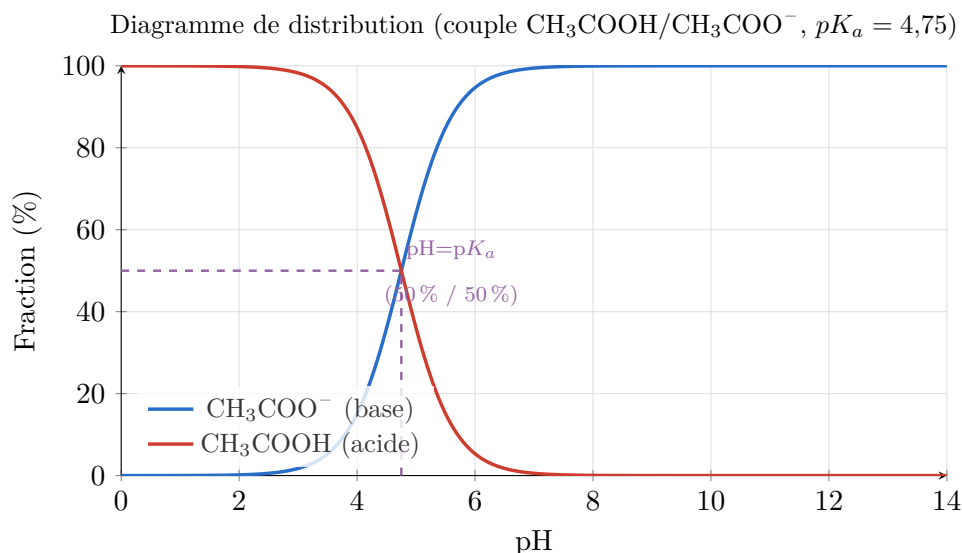


Figure 3 — Diagramme de distribution de l'acide acétique. La courbe rouge (acide CH_3COOH) domine à faible pH, la courbe bleue (base CH_3COO^-) domine à pH élevé. Les deux se croisent à $\text{pH} = pK_a = 4,75$, au point 50 %/50 %.

Remarque : utilité des diagrammes

Le diagramme de distribution sert à : (i) visualiser l'espèce prédominante à un pH donné ; (ii) justifier les *approximations* de calcul de pH (par exemple, négliger A^- si $\text{pH} \ll pK_a$) ; (iii) *vérifier a posteriori* la cohérence d'un résultat de pH. Pour les approximations, on admet $-\log[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{init}} < pK_a - 1$ et $-\log[\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{init}} < pK_b - 1$.

9 Réactions acide-base et prévision du sens

Lorsqu'on mélange un acide et une base, un **transfert de proton** se produit. La question centrale est de savoir si cette réaction est **complète**, **équilibrée** (limitée) ou **impossible**, et on le prévoit à partir des pK_a .

9.1 Principe : la réaction va du plus fort vers le plus faible

Règle 9.1 — sens privilégié d'une réaction acide-base

Une réaction acide-base se produit entre l'acide d'un couple et la base d'un **autre** couple. Le transfert de proton va **de l'acide le plus fort vers l'acide le plus faible** (les produits sont plus stables que les réactifs). Autrement dit : la réaction est favorisée si l'acide formé est plus faible que l'acide réactif (QCM 7C).

Considérons un acide HA (couple HA/A^-) et une base B^- (couple HB/B^-). En additionnant les deux demi-équations, on obtient la réaction globale :



9.2 Constante d'équilibre $K_{\text{équi}} = 10^{\Delta pK_a}$ **Théorème 9.1** — constante d'équilibre d'une réaction acide-base

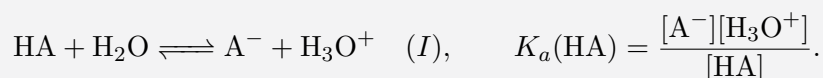
La constante d'équilibre de la réaction entre l'acide HA (réactif) et la base B^- (qui forme l'acide HB) vaut :

$$K_{\text{équi}} = \frac{[A^-] \times [HB]}{[HA] \times [B^-]} = \frac{K_a(\text{HA})}{K_a(\text{HB})} = 10^{pK_a(\text{HB}) - pK_a(\text{HA})} = 10^{\Delta pK_a},$$

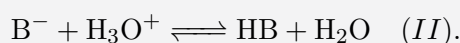
avec $\Delta pK_a = pK_a(\text{acide formé}) - pK_a(\text{acide réactif})$.

Méthode : démonstration détaillée

Étape 1 — les deux demi-réactions et leurs constantes. L'acide HA réagit avec l'eau :



La base B^- capte un proton de H_3O^+ :



La constante de (II) est l'inverse de la constante d'acidité de HB :

$$K_{(\text{II})} = \frac{1}{K_a(\text{HB})} = \frac{[\text{HB}]}{[\text{B}^-][\text{H}_3\text{O}^]}.$$

Étape 2 — on additionne (I) et (II). Les H_3O^+ et H_2O se simplifient, il reste :



Étape 3 — la constante est le produit des constantes. En multipliant $K_a(\text{HA})$ par $K_{(\text{II})}$:

$$K_{\text{équi}} = K_a(\text{HA}) \times \frac{1}{K_a(\text{HB})} = \frac{K_a(\text{HA})}{K_a(\text{HB})}.$$

Étape 4 — passage aux pK_a . Comme $K_a = 10^{-pK_a}$:

$$K_{\text{équi}} = \frac{10^{-pK_a(\text{HA})}}{10^{-pK_a(\text{HB})}} = 10^{pK_a(\text{HB}) - pK_a(\text{HA})} = 10^{\Delta pK_a}.$$

Attention : bien définir ΔpK_a

Dans cette fiche, $\Delta pK_a = pK_a(\text{acide formé}) - pK_a(\text{acide réactif})$. **Ne pas inverser** réactif et formé ! On vérifie toujours la cohérence : un ΔpK_a positif donne un $K_{\text{équi}} > 1$, donc une réaction dans le sens direct.

9.3 Les trois cas : complète, équilibrée, impossible

Règle 9.2 — critères de prévision d'une réaction acide-base

À partir de ΔpK_a (acide formé – acide réactif) :

ΔpK_a	$K_{\text{équi}}$	Nature de la réaction
> 2	$\geq 10^2$	Réaction complète (flèche totale $\rightarrow$)
$0 \leq \Delta pK_a \leq 2$	$1 \leq K \leq 10^2$	Réaction équilibrée (limitée, $\rightleftharpoons$)
< -2	$< 10^{-2}$	Réaction impossible (sens inverse)

Convention pratique du livre : on considère la réaction **complète** si $K_{\text{équi}} \geq 10^2$.

Remarque : cas particulier $\Delta pK_a = 0$: pas de réaction

Si l'acide réactif et l'acide formé ont le même pK_a (c'est-à-dire si on mélange un acide et **sa propre base conjuguée**), alors $\Delta pK_a = 0$ et $K_{\text{équi}} = 1$. La composition du mélange est inchangée : **un acide ne réagit pas avec sa propre base conjuguée** (QCM 7E, 8D).

Méthode : protocole en 4 étapes pour prévoir une réaction

1. Identifier l'acide réactif, sa base conjuguée, et leur pK_a .
2. Identifier la base réactive, son acide conjugué, et son pK_a .
3. Calculer $\Delta pK_a = pK_a(\text{acide formé}) - pK_a(\text{acide réactif})$.
4. Conclure selon le tableau ci-dessus.

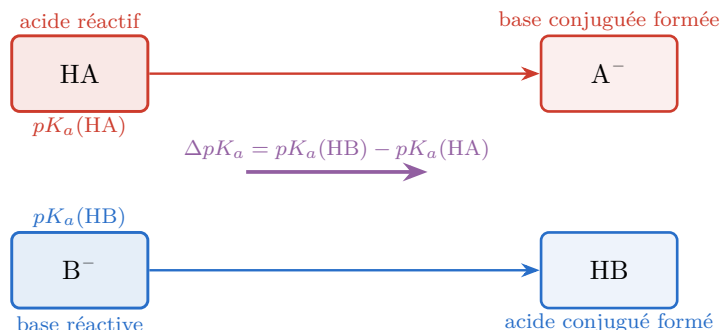
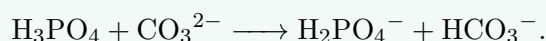


Figure 4 — Schéma d'une réaction acide-base. La flèche centrale indique le sens privilégié si $\Delta pK_a > 0$; la réaction est complète si $\Delta pK_a > 2$.

Exemple : QCM 7D et 9A : H_3PO_4 sur le carbonate

La réaction entre l'acide phosphorique H_3PO_4 ($pK_a = 2,12$) et la base carbonate CO_3^{2-} (forme l'acide HCO_3^- de $pK_a = 10,4$) :



Identification : acide réactif H_3PO_4 ($pK_a = 2,12$), acide formé HCO_3^- ($pK_a = 10,4$).

$$\Delta pK_a = 10,4 - 2,12 = 8,28 \gg 2.$$

Conclusion : la réaction est **complète** (QCM 7D « vrai », QCM 9A correcte). Le transfert de proton est total. À retenir : l'évolution va toujours d'un acide fort vers un acide faible.

Exemple : QCM 7E : un acide ne réagit pas avec sa base conjuguée

On tente la réaction entre H_3PO_4 ($pK_a = 2,12$) et H_2PO_4^- . Mais H_2PO_4^- est la **base conjuguée de H_3PO_4** : l'acide formé serait H_3PO_4 (son propre acide!), donc :

$$\Delta pK_a = pK_a(\text{H}_3\text{PO}_4) - pK_a(\text{H}_3\text{PO}_4) = 2,12 - 2,12 = 0.$$

$K_{\text{équi}} = 10^0 = 1$: la réaction **n'a pas lieu** dans un sens privilégié. Réponse : « faux ».

Exemple : QCM 7F et 9C : réaction impossible

On teste la réaction : $\text{HCO}_3^- + \text{HPO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{CO}_3$. L'acide réactif est HCO_3^- ($pK_a = 10,4$), l'acide formé serait H_2CO_3 ($pK_a = 6,4$) :

$$\Delta pK_a = 6,4 - 10,4 = -4,0 < -2.$$

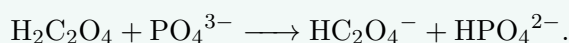
Conclusion : la réaction est **impossible** dans le sens direct (elle irait en sens inverse). Réponse : QCM 7F « vrai » (transfert complet impossible), QCM 9C incorrecte.

Exemple : QCM 10 : quelles bases réagissent totalement avec HC_2O_4^- ?

On cherche les bases capables de réagir **complètement** avec l'acide HC_2O_4^- ($pK_a = 4,3$), c'est-à-dire dont l'acide conjugué a un pK_a tel que $\Delta pK_a > 2$. Testons chaque base :

Base testée	Acide conjugué (pK_a)	ΔpK_a	Conclusion
HSO_3^-	H_2SO_3 (1,8)	$1,8 - 4,3 = -2,5$	impossible
$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$	HC_2O_4^- (4,3)	$4,3 - 4,3 = 0$	aucune
CO_3^{2-}	HCO_3^- (10,4)	$10,4 - 4,3 = 6,1 > 2$	complète
HS^-	H_2S (7,0)	$7,0 - 4,3 = 2,7 > 2$	complète
F^-	HF (3,45)	$3,45 - 4,3 = -0,85$	impossible

Les deux bases convenables sont CO_3^{2-} et HS^- . Réponses : **C et D**.

Exemple : QCM 9D : acide oxalique sur phosphate

Acide réactif : $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ($pK_{a1} = 1,2$). Acide formé : HPO_4^{2-} ($pK_a = 12,67$).

$$\Delta pK_a = 12,67 - 1,2 = 11,47 \gg 2 \implies \text{réaction complète.}$$

QCM 9D : correcte.

10 L'équation de Henderson-Hasselbalch

Cette équation relie directement le pH d'un mélange au pK_a et au rapport des concentrations des deux formes du couple. C'est l'**outil de calcul central** pour les solutions tampons.

Formule 10.1 — *équation de Henderson-Hasselbalch*

Pour un couple acide/base HA/A^- , à l'équilibre :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

où :

- pH , $\text{p}K_a$: sans dimension.
- $[\text{A}^-]$: concentration de la **forme basique** (base conjuguée), en mol L^{-1} .
- $[\text{HA}]$: concentration de la **forme acide**, en mol L^{-1} .
- Si $[\text{A}^-] = [\text{HA}]$, alors $\text{pH} = \text{p}K_a$.
- Si $[\text{A}^-] > [\text{HA}]$, alors $\text{pH} > \text{p}K_a$ (milieu plus basique).
- Si $[\text{A}^-] < [\text{HA}]$, alors $\text{pH} < \text{p}K_a$ (milieu plus acide).

Méthode : démonstration

Par définition $K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HA}]}$. On isole $[\text{H}_3\text{O}^+]$:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = K_a \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]}$$

On prend $-\log$ des deux côtés :

$$\text{pH} = \text{p}K_a - \log \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

Exemple : QCM 38 : rapport de concentrations dans le couple carbonate

Quel pH obtient-on avec un mélange contenant **10 fois plus** d'hydrogénocarbonate HCO_3^- que d'acide carbonique H_2CO_3 ? On a $\frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = 10$. Le couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ a $\text{p}K_{a1} = 6,4$:

$$\text{pH} = 6,4 + \log(10) = 6,4 + 1 = \mathbf{7,4}.$$

Réponse : **C**. (On notera que 7,4 est précisément le pH du sang, maintenu par ce système tampon !)

Exemple : QCM 17 revisité : $\text{pH} = \text{p}K_a$ implique 50/50

Pour HNO_2 ($\text{p}K_a = 4$) à $\text{pH} = 4$, Henderson donne :

$$4 = 4 + \log \frac{[\text{NO}_2^-]}{[\text{HNO}_2]} \implies \log \frac{[\text{NO}_2^-]}{[\text{HNO}_2]} = 0 \implies \frac{[\text{NO}_2^-]}{[\text{HNO}_2]} = 1.$$

On retrouve bien la moitié dissociée ($\alpha = 50\%$). **Règle d'or** : à $\text{pH} = \text{p}K_a$, les deux formes du couple coexistent à parts égales.

11 Les solutions tampons

11.1 Définition et propriétés

Définition 11.1 — solution tampon

Une **solution tampon** est un mélange d'un **acide faible** et de sa **base conjuguée** en proportions notables. Son pH est **voisin du pK_a** du couple et **varie très peu** lorsqu'on ajoute de petites quantités d'acide ou de base, ou lorsqu'on dilue modérément.

Règle 11.1 — propriétés d'une solution tampon

- Le pH d'un tampon est donné par Henderson : $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$.
- La zone d'efficacité maximale est $\text{p}K_a \pm 1$.
- **Ajout d'acide fort** : il est consommé par la base A^- ($\text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{HA}$), le pH baisse peu.
- **Ajout de base forte** : elle est consommée par l'acide HA ($\text{HA} + \text{OH}^- \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$), le pH monte peu.

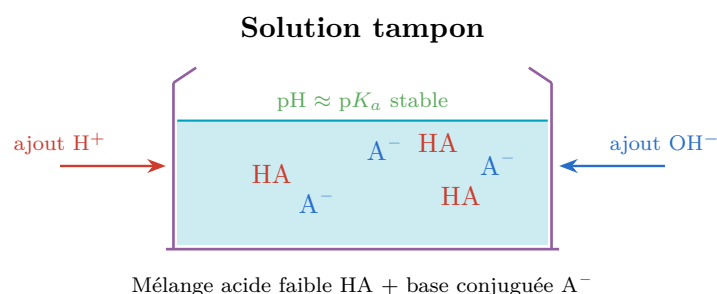


Figure 5 — Principe d'une solution tampon. L'acide HA neutralise les bases ajoutées, la base A^- neutralise les acides ajoutés : le pH reste stable.

11.2 Préparation d'un tampon

Méthode : préparer une solution tampon de pH donné

1. Choisir un couple dont le $\text{p}K_a$ est le **plus proche possible** du pH souhaité (tampon efficace si $\text{pH} \in [\text{p}K_a - 1, \text{p}K_a + 1]$).
2. Calculer le rapport $\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = 10^{\text{pH} - \text{p}K_a}$.
3. Préparer le mélange : soit en mélangeant directement l'acide faible et son sel (ex. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{COONa}$), soit par **titrage partiel** (on fait réagir une partie de l'acide par une base forte pour engendrer la base conjuguée).

Exemple : QCM 40 : préparer un tampon acétate de pH 4,74

On veut préparer un tampon de pH 4,74 à partir de 100 mL de CH_3COOH à 0,20 M ($\text{p}K_a = 4,74$). On ajoute un volume V de NaOH à 0,20 M.

Analyse. La soude (base forte) réagit **totalement** avec l'acide acétique pour former la base conjuguée CH_3COO^- :



Au fur et à mesure qu'on verse NaOH , $[\text{HA}]$ diminue et $[\text{A}^-]$ augmente. Le pH vaut $\text{p}K_a = 4,74$

exactement lorsque $[HA] = [A^-]$, c'est-à-dire à la **demi-équivalence** : il faut neutraliser la **moitié** de l'acide initial.

Calcul. Quantité initiale d'acide : $n_{HA,0} = 0,100 \times 0,20 = 0,020$ mol. Il faut neutraliser la moitié, soit $n(OH^-) = 0,010$ mol. Avec la soude à 0,20 M :

$$V = \frac{n}{C} = \frac{0,010}{0,20} = 0,050 \text{ L} = \mathbf{50 \text{ mL}}.$$

Réponse : **D. Règle** : le pH d'un tampon vaut pK_a à la *demi-équivalence* du titrage.

Exemple : QCM 36 : reconnaître un tampon basique

Pour préparer un tampon de pH **basique**, il faut un couple de pK_a **élevé**. Parmi les propositions, $NaHCO_3 + Na_2CO_3$ correspond au couple HCO_3^-/CO_3^{2-} ($pK_a = 10,4$) : c'est le seul mélange d'un acide faible (HCO_3^-) et de sa base conjuguée (CO_3^{2-}) avec un pK_a basique. Les autres mélanges ne sont pas des tampons (ou ne le sont pas à pH basique). Réponse : **E**.

Exemple : QCM 37 : tampon formiate auquel on ajoute un acide fort

On dispose de 100 mL d'un tampon contenant $HCOOH$ à 0,60 M et $HCOONa$ à 0,50 M ($pK_a = 3,75$). On ajoute 40 mL de HCl à 1,00 M. Calcul du pH final.

Étape 1 — quantités initiales (avant réaction).

$$n(HCOOH)_0 = 0,100 \times 0,60 = 0,060 \text{ mol}, \quad n(HCOO^-)_0 = 0,100 \times 0,50 = 0,050 \text{ mol},$$

$$n(H_3O^+)_{\text{ajouté}} = 0,040 \times 1,00 = 0,040 \text{ mol}.$$

Étape 2 — la base $HCOO^-$ neutralise l'acide fort (réaction totale).



L'acide fort consomme la base $HCOO^-$ et produit l'acide $HCOOH$. Nouvelles quantités :

$$n(HCOO^-) = 0,050 - 0,040 = 0,010 \text{ mol},$$

$$n(HCOOH) = 0,060 + 0,040 = 0,100 \text{ mol}.$$

Étape 3 — Henderson (le rapport de concentrations = rapport des quantités, même volume).

$$pH = pK_a + \log \frac{n(HCOO^-)}{n(HCOOH)} = 3,75 + \log \frac{0,010}{0,100} = 3,75 + \log(0,1) = 3,75 - 1 = \mathbf{2,75}.$$

Réponse : **C. Leçon** : un tampon « résiste », mais si on dépasse sa capacité (ici la base $HCOO^-$ est presque épuisée), le pH chute fortement.

Remarque : le tampon acétique ne dépend pas que du pK_a

QCM 39A est fausse : le pH d'un tampon CH_3COOH/CH_3COO^- dépend du **rapport** des concentrations (via Henderson), pas seulement du pK_a . Deux tampons du même couple mais de rapports différents ont des pH différents.

12 Titrages acide-base

12.1 Principe d'un titrage

Définition 12.1 — *titrage (dosage) acide-base*

Un **titrage** (ou dosage) consiste à déterminer la concentration d'un acide (ou d'une base) en le faisant réagir avec une solution de base (ou d'acide) de **concentration connue**, jusqu'à l'**équivalence**. À l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les **proportions stœchiométriques** : les quantités d'acide et de base apportées ont réagi totalement.

Formule 12.1 — *relation à l'équivalence*

Pour le titrage d'un acide HA par une base BOH (ou inversement), à l'équivalence :

$$\boxed{C_a V_a = C_b V_b} \quad (\text{pour un monoacide et une monobase}).$$

où :

- C_a, C_b : concentrations molaires de l'acide et de la base, en mol L^{-1} .
- V_a, V_b : volumes à l'équivalence, en L (ou en mL tant qu'ils sont cohérents).
- Pour un diacide (H_2SO_4) titré par une monobase : $2 C_a V_a = C_b V_b$.

Exemple : QCM 30 : déterminer une concentration inconnue

On dose 10 mL de HCl de concentration inconnue C_a (après dilution dans 50 mL d'eau) par 20 mL de NaOH à 0,20 M. HCl et NaOH sont monobasiques :

$$C_a V_a = C_b V_b \implies C_a = \frac{C_b V_b}{V_a} = \frac{0,20 \times 0,020}{0,010} = \frac{0,0040}{0,010} = \mathbf{0,40 \text{ M}}.$$

Réponse : **D**.

Exemple : QCM 29 : titrage par un diacide

On neutralise 30 mL de NaOH à 0,10 M par H_2SO_4 . Comme H_2SO_4 est un diacide (2 H^+ par molécule), la relation à l'équivalence est $2C_a V_a = C_b V_b$.

Testons la proposition A : $V_a = 15 \text{ mL}$ de H_2SO_4 à 0,20 M.

$$2 \times 0,20 \times 15 = 6,0, \quad C_b V_b = 0,10 \times 30 = 3,0.$$

Inégalité ($6,0 \neq 3,0$) : la proposition A ne convient pas.

Testons la proposition D : $V_a = 30 \text{ mL}$ de H_2SO_4 à 0,020 M.

$$2 \times 0,020 \times 30 = 1,2 \neq 3,0.$$

Procédons plutôt directement : il faut $C_a V_a = C_b V_b / 2 = (0,10 \times 30) / 2 = 1,5$. Avec $V_a = 15 \text{ mL}$: $C_a = 1,5 / 15 = 0,10 \text{ M}$. C'est la proposition B (15 mL de H_2SO_4 à 0,10 M). Réponse : **B**.

12.2 Le point d'équivalence et le pH à l'équivalence

Règle 12.1 — pH à l'équivalence selon la force des espèces

À 25 °C, le pH au point d'équivalence dépend du couple acide/base titré :

Acide dosé	Base dosée	pH à l'équivalence
fort (HCl)	par base forte (NaOH)	neutre (pH = 7)
fort (HCl)	par base faible	acide
faible (CH ₃ COOH)	par base forte (NaOH)	basique (pH > 7)
faible	par base faible	pH ≈ 7

Exemple : QCM 21 et 22 : pH à l'équivalence

- **Acide fort + base forte** (QCM 21) : à l'équivalence, il ne reste que des ions spectateurs (Na^+ , Cl^-) et l'eau ; $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$, soit pH = 7 (neutre). Réponse : **B**.
- **Acide faible + base forte** (QCM 22) : à l'équivalence, la base conjuguée A^- de l'acide faible est présente (hydrolyse basique), le pH est **basique** (> 7). Réponse : **C**.

Attention : à l'équivalence, H_3O^+ n'est jamais exactement nul

QCM 24D (« la concentration en H_3O^+ est nulle à l'équivalence ») est **fausse**. Il y a toujours au moins l'autoprotolyse de l'eau ($10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$). « Nulle » n'existe pas en solution aqueuse.

12.3 Courbes de titrage

La **courbe de titrage** représente $pH = f(V_{\text{base versée}})$. Elle présente un **saut de pH** au voisinage de l'équivalence. La forme dépend de la force de l'acide.

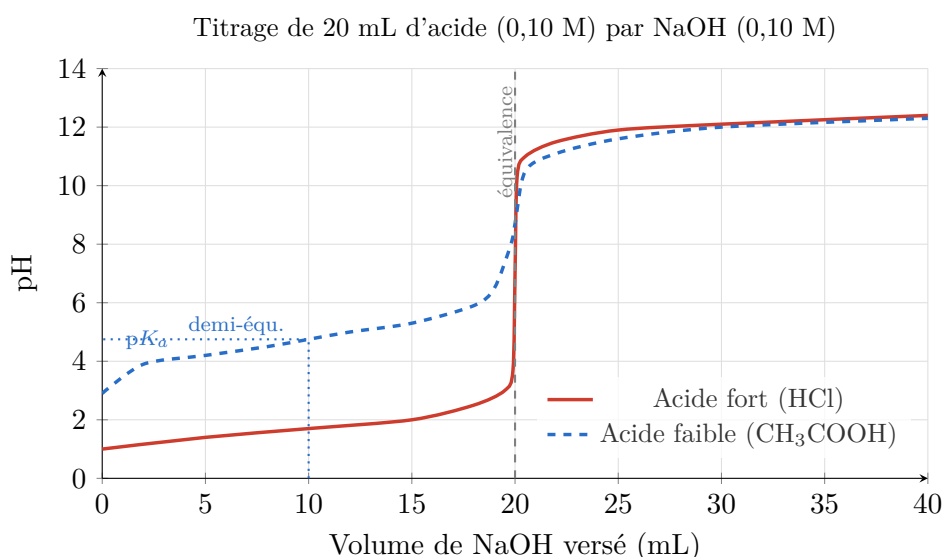


Figure 6 — Comparaison des courbes de titrage. Acide fort (rouge plein) : saut brutal autour de pH 7. Acide faible (bleu pointillé) : point de départ plus élevé, demi-équivalence à $pH = pK_a = 4,75$, équivalence en milieu basique (pH > 7).

Règle 12.2 — *lecture d'une courbe de titrage*

- Le **point d'équivalence** est au **centre du saut de pH** (point d'inflexion).
- La **demi-équivalence** ($V = V_E/2$) donne directement le pK_a (pour un acide faible) : à ce point, $pH = pK_a$.
- Le pH initial indique la force de l'acide : un acide fort démarre à un pH très bas (proche de $-\log C_a$), un acide faible démarre plus haut.
- La pente du saut : **plus le saut est vertical, plus l'acide est fort**.

Exemple : QCM 23 : identifier deux acides sur leurs courbes

Deux solutions HA et HA₁ de même concentration sont titrées séparément par NaOH. L'une présente un saut brutal partant d'un pH initial très bas ; l'autre démarre plus haut avec un saut moins marqué.

- La courbe avec **pH initial très bas et saut vertical** est celle d'un **acide fort** : HA (ou HA₁) est un acide fort.
- La courbe avec **pH initial plus élevé et saut moins raide** est celle d'un **acide faible**.

On conclut selon la courbe attribuée à chaque espèce : par exemple, si la courbe de HA a le saut le plus marqué, alors HA est l'acide fort (réponse A), et HA₁ est l'acide faible (réponse D).

Exemple : QCM 24 : exploiter une courbe donnée

La courbe de titrage d'un acide (15 mL) par une base montre un saut autour de $V_E \approx 15$ mL avec un pH final au point d'équivalence proche de 7.

- La concentration initiale de l'acide : comme $C_a V_a = C_b V_E$ et que l'allure (saut brutal, pH à l'équivalence ≈ 7) est typique d'un acide **fort** dosé par une base forte.
- Le pH initial est très bas (acide fort) ; la concentration se lit au départ : si $pH_{\text{initial}} \approx 2$, alors $C_a = 10^{-2} = 0,01$ M.
- C'est bien un dosage **acide fort / base forte**. Affirmations correctes : B et C.

12.4 Indicateurs colorés**Définition 12.2** — *indicateur coloré*

Un **indicateur coloré** est un acide faible (ou base) dont les formes acide et basique ont des **couleurs différentes**. Sa zone de virage est centrée sur son pK_a (intervalle $pK_a \pm 1$). On le choisit de sorte que le pH à l'équivalence **tombe dans la zone de virage**.

Indicateur	Zone de virage	Couleur acide → basique
Hélianthine (méthylorange)	3,1 – 4,4	rouge → jaune
Rouge de méthyle	4,8 – 6,0	rouge → jaune
Bleu de bromothymol (BBT)	6,0 – 7,6	jaune → bleu
Phénolphtaléine	8,2 – 10,0	incolore → rose

Règle 12.3 — *choix de l'indicateur*

- Dosage **acide fort** / **base forte** ($\text{pH}_E \approx 7$) : **BBT**.
- Dosage **acide faible** / **base forte** ($\text{pH}_E > 7$) : **phénolphthaléine**.
- Dosage **acide fort** / **base faible** ($\text{pH}_E < 7$) : **hélianthine**.

13 Hydrolyse des sels et pH des solutions salines

Un sel dissous dans l'eau peut donner une solution **acide**, **neutre** ou **basique** selon la force relative de ses ions : c'est l'**hydrolyse**.

Règle 13.1 — *caractère acide ou basique d'une solution de sel*

- Sel d'**acide fort** + **base forte** (ex. NaCl) : solution **neutre** ($\text{pH} = 7$). Ni Na^+ , ni Cl^- ne réagissent avec l'eau.
- Sel d'**acide faible** + **base forte** (ex. CH_3COONa , acétate de sodium) : solution **basique**. L'ion CH_3COO^- (base conjuguée d'un acide faible) capte un H^+ de l'eau ($\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$), libérant des OH^- .
- Sel d'**acide fort** + **base faible** (ex. NH_4Cl , chlorure d'ammonium) : solution **acide**. L'ion NH_4^+ (acide conjugué d'une base faible) cède un H^+ à l'eau ($\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$), libérant des H_3O^+ .

Exemple : QCM 33 : solution de chlorure d'ammonium

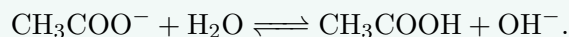
Le chlorure d'ammonium NH_4Cl provient d'un **acide fort** (HCl) et d'une **base faible** (NH_3). En solution, l'ion NH_4^+ (acide faible, $\text{p}K_a = 9,25$) cède un proton à l'eau :



La solution est donc **acide**, quel que soit le détail de la concentration. Réponse : **A**.

Exemple : QCM 34 : solution d'acétate de sodium

L'acétate de sodium CH_3COONa provient d'un **acide faible** (CH_3COOH , $\text{p}K_a = 4,75$) et d'une **base forte** (NaOH). L'ion CH_3COO^- (base conjuguée) capte un H^+ de l'eau :



La solution est **basique**. Réponse : **B**.

Exemple : QCM 39D : acétate d'ammonium, sel d'acide et base faibles

L'acétate d'ammonium $\text{NH}_4\text{CH}_3\text{COO}$ contient NH_4^+ (acide, $\text{p}K_a = 9,25$) et CH_3COO^- (base, $\text{p}K_a$ du couple = 4,75). C'est un sel d'acide faible et de base faible. La solution est **approximativement neutre** si les $\text{p}K_a$ sont « symétriques » autour de 7 (ici 4,75 et 9,25, dont la moyenne vaut exactement 7). Réponse : affirmation D correcte (solution neutre).

14 Synthèse et récapitulatif

14.1 Toutes les formules essentielles en un tableau

Grandeur	Formule	Domaine
pH	$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$	toute solution
pOH	$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$	toute solution
Produit ionique	$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$ (à 25 °C)	eau et solutions aqueuses
pH + pOH	$\text{pH} + \text{pOH} = 14$ (à 25 °C)	toute solution
Constante d'acidité	$K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HA}]}$	acide faible
Relation K_a/K_b	$K_a K_b = K_e$, $\text{p}K_a + \text{p}K_b = 14$	un même couple
Degré d'ionisation	$\alpha = \frac{\text{quantité dissociée}}{\text{quantité dissoute}}$	électrolyte
Ostwald	$\alpha \approx \sqrt{K_a/C_a}$	acide faible dilué
pH acide fort	$\text{pH} = -\log C_a$	acide fort
pH base forte	$\text{pH} = 14 + \log C_b$	monobase forte
pH acide faible	$\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_a - \log C_a)$	acide faible
pH base faible	$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{p}K_a + \log C_b)$	base faible
Henderson	$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$	mélange / tampon
Réaction A/B	$K_{\text{équi}} = 10^{\Delta \text{p}K_a}$	réaction acide-base
Équivalence	$C_a V_a = C_b V_b$	titrage monoacide/monobase

14.2 La règle d'or à retenir

Au cœur de toute la chimie acide-base : une réaction acide-base **va du plus fort vers le plus faible**. On la quantifie par

$$K_{\text{équi}} = 10^{\Delta \text{p}K_a}, \quad \Delta \text{p}K_a = \text{p}K_a(\text{acide formé}) - \text{p}K_a(\text{acide réactif}).$$

- $\Delta \text{p}K_a > 2$: réaction **complète**.
- $0 \leq \Delta \text{p}K_a \leq 2$: réaction **équilibrée**.
- $\Delta \text{p}K_a < -2$: réaction **impossible**.

Cette unique règle, combinée à l'équation de Henderson-Hasselbalch, permet de résoudre l'immense majorité des problèmes d'acide-base.

14.3 Les pièges classiques (à éviter à l'examen)

Attention : erreurs fréquentes

- Confondre le sens du $\text{p}K_a$: **plus il est petit, plus l'acide est fort**.
- Croire que « basique = $\text{pH} > 7$ » sans préciser la température (valable *seulement* à 25 °C).
- Oublier le facteur 2 pour $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ou H_2SO_4 (dibase / diacide).
- Écrire $[\text{H}_2\text{O}]$ dans le produit ionique K_e (jamais : l'eau est le solvant).
- Dire qu'à l'équivalence $[\text{H}_3\text{O}^+] = 0$ (faux : il reste l'autoprotolyse, $10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$).
- Inverser acide formé et acide réactif dans $\Delta \text{p}K_a$.
- Croire qu'un acide réagit avec sa propre base conjuguée (faux : $\Delta \text{p}K_a = 0$).

Remarque : prolongements

Cette fiche pose les bases. Les prolongements naturels sont : la **Fiche 8** (thermodynamique des équilibres, qui relie K à $\Delta_r G^\circ$), la **Fiche 9** (solubilité et produit de solubilité K_s , qui utilise le même formalisme des constantes d'équilibre), et la **Fiche 11** (réactions d'oxydo-réduction, autre grande catégorie de réactions par transfert — d'électrons cette fois).